Daniel Chavarria Mesas

Tarea 4 RA2. Creación y configuración de un proyecto Maven

1. Datos del proyecto

- GroupId: com.ejemplo
- ArtifactId: xml-json-ejercicio
- Versión: 1.0-SNAPSHOT
- JDK utilizado: Java 25.0.1
- Herramienta de construcción: Apache Maven 3.9.14
- IDE utilizado: Visual Studio Code

2. Estructura de carpetas

El proyecto sigue la estructura estándar de Maven.

- pom.xml: contiene la configuración del proyecto y las dependencias necesarias.
- src/main/java/com/ejemplo: contiene el código Java del programa.
- XmlToJson.java: lee el archivo XML y convierte sus datos a formato JSON.
- App.java: clase creada inicialmente por el arquetipo Maven.
- src/main/resources: contiene los recursos del proyecto.
- yo.xml: archivo XML con los datos del usuario.
- src/test/java: contiene los archivos de pruebas automáticas.
- target: contiene los archivos generados durante la compilación y el empaquetado.

3. Dependencias utilizadas

Se han añadido las siguientes dependencias al archivo pom.xml:

- jackson-databind: permite trabajar con datos JSON.
- jackson-dataformat-xml: permite leer y procesar datos XML.
- junit: permite ejecutar pruebas automáticas del proyecto.

Maven descarga automáticamente estas librerías desde los repositorios configurados, sin necesidad de añadir manualmente los archivos JAR.

4. Funcionamiento del programa

El programa XmlToJson.java carga el archivo yo.xml desde la carpeta de recursos. Después, utiliza XmlMapper para procesar el XML y ObjectMapper para generar una representación JSON.

El archivo XML contiene el nombre y la edad. Al ejecutar el programa, se muestran por pantalla el XML original y el JSON resultante.

La salida obtenida ha sido:

```
{
  "nombre": "dani",
  "edad": "26"
}
```

5. Compilación y empaquetado

Se ha ejecutado el comando mvn clean compile, que limpia los archivos anteriores y compila el código fuente. El resultado ha sido BUILD SUCCESS.

También se ha ejecutado mvn clean test, que ha finalizado correctamente.

Para generar el paquete se ha utilizado mvn clean package. Maven ha generado el archivo xml-json-ejercicio-1.0-SNAPSHOT.jar dentro de la carpeta target.

Se ha comprobado el contenido del JAR y se ha verificado que incluye XmlToJson.class, App.class, el archivo yo.xml y los metadatos de Maven.

6. Comparación entre IDE y terminal

La ejecución desde Visual Studio Code permite ejecutar la clase Java directamente desde el editor y consultar el resultado en la terminal integrada. Es una opción cómoda durante el desarrollo porque facilita la lectura y modificación del código.

La ejecución desde la terminal permite utilizar comandos Maven como mvn clean compile, mvn clean test y mvn clean package. Estos comandos permiten comprobar la compilación, ejecutar las pruebas y generar el paquete final.

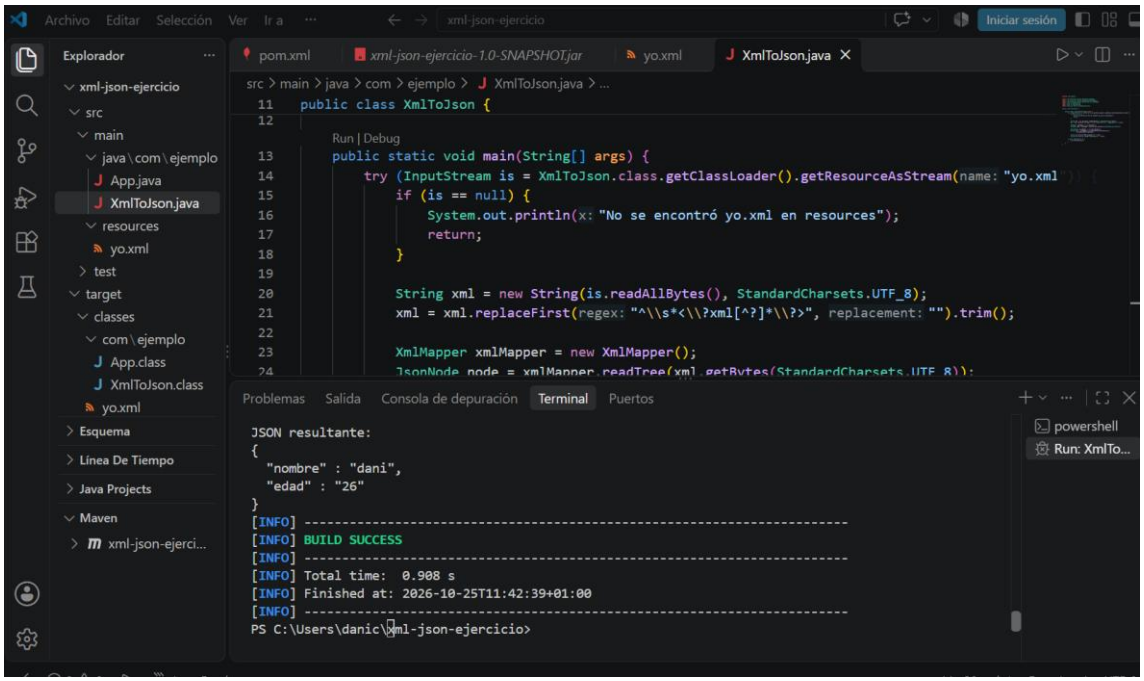
Ambas formas permiten trabajar con el proyecto. El IDE resulta más visual y cómodo para desarrollar, mientras que la terminal permite ejecutar las tareas de Maven de forma explícita y reproducible.

7. Conclusión

Con esta práctica se ha creado y configurado un proyecto Maven, se han añadido dependencias externas y se ha utilizado un archivo XML como recurso. Se ha desarrollado un programa Java para transformar los datos a JSON, se ha comprobado su ejecución y se ha generado el archivo JAR del proyecto.

Daniel Chavarria Mesas

EJECUCIÓN DESDE VS CODE



EMPAQUETADO CON MAVEN

```
[INFO]  T E S T S
[INFO] -------------------------------------------------------
[INFO] Running com.ejemplo.AppTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.047 s -- in com.ejemplo.App
Test
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- jar:3.5.0:jar (default-jar) @ xml-json-ejercicio ---
[INFO] Building jar: C:\Users\danic\xml-json-ejercicio\target\xml-json-ejercicio-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  3.664 s
[INFO] Finished at: 2026-10-25T11:48:01+01:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
PS C:\Users\danic\xml-json-ejercicio>
```

Daniel Chavarria Mesas

CONTENIDO DEL JAR

